Medical Image Informatics II:

医用画像情報学II:

画像処理（階調, フィルタリング）



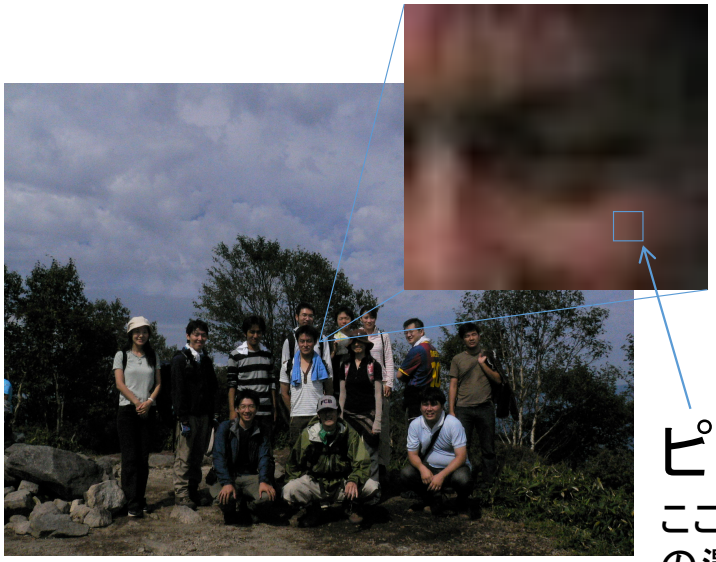
徳島大学
Tokushima University

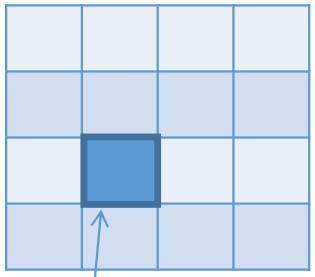
徳島大学大学院医歯薬学研究部
医用画像物理学分野

芳賀　昭弘 (Akihiro Haga)

デジタル画像

画像データとは



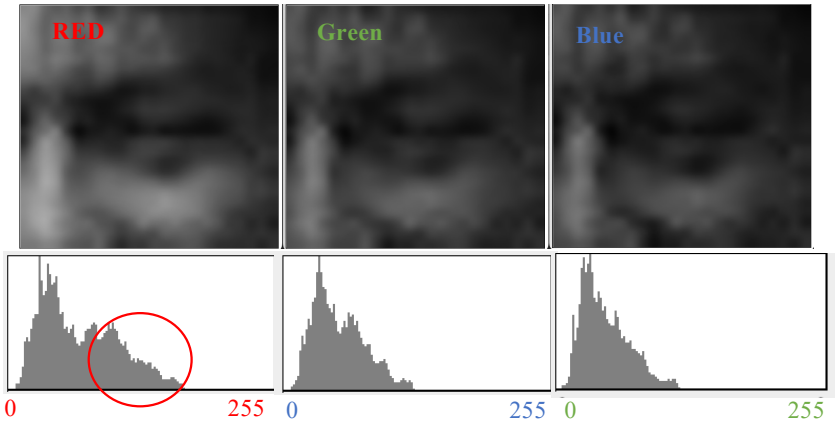


ピクセル（Pixel）

ここの中の値に応じて画像の濃淡や色が与えられる

カラー画像には3つの値
（R, G, B）が入っている

ヒストグラム



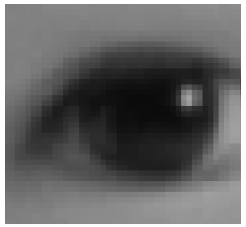
2^8 2^8 2^8 **階調**

画像ヒストグラム：ピクセル値の度数分布
高頻度のものは、画像中のそのピクセル値の生起確率が高い
赤のヒストグラムにおいて、値が大きい頻度が多い
→ 赤っぽい色に

24-bits カラー画像における色の種類は何通りあるでしょう？

bmp, tiff, DICOM, jpeg, pngなど

画像の形式



16進数表示 => 一字の持つ情報量2^4 = **4-bit**

- 画像形式と基本構造



16進数表示

```
54 54 B0 A2 AB 22 B6 B5 00 B2 A8 88 05 0B 8B 60
A1 F2 26 09 A0 EB BE 72 DE CD 99 7F BE 73 E7 DE
D8 22 51 26 AA 02 40 96 30 57 1C 1D EC C7 9C 9C
0B 54 D9 9C 1C 91 6F 54 54 18 80 32 52 FF 5D DE
F5 CF F6 FF 2A AA 5C 5E 0E 07 00 24 0A E2 14 6E
1C 91 38 17 00 42 1F D4 9B CC CA 15 41 4C 84 2C
D3 E4 D8 55 8A 53 E4 38 4C 66 13 1B ED 0F 71 32
92 94 17 33 8F 93 06 E3 28 95 42 6C 27 E4 0A 84
10 7F 86 78 4C 56 D6 4C 88 95 2D 21 B6 4C F9 2E
B3 D3 46 B1 3C 17 99 28 04 08 72 44 99 EC 39 FF
F4 61 02 0B 95 2F 0E 89 96 E6 2C 1D B7 8C 99 A1
12 62 35 88 AF 0B B8 32 7B 29 7E C2 97 84 C4 0D
```

8-bitモノクロ画像の場合、
ピクセル値は二字で与えられる
例 12 => 0001 0010 = 2^4+2^1 = 18
このピクセル値は**18**

画像形式（bmp, tiff, DICOM, jpeg, png…）で異なる

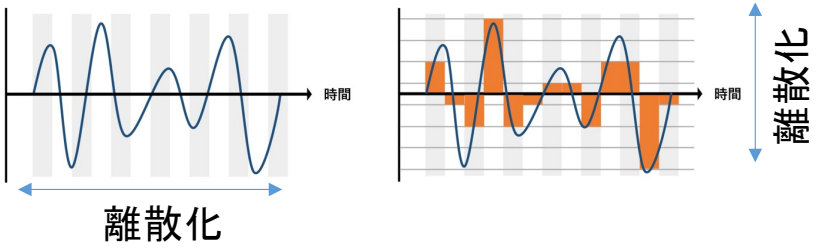
```
0008,0000 ---: □
0008,0008 Image Type: ORIGINAL\PRIMARY\AXIAL
0008,0016 SOP Class UID: 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.2
0008,0018 SOP Instance UID: 1.2.392.200036.9116.2.6.1.48.1214815605.1273455647.169301
0008,0020 Study Date: 20100510
0008,0021 Series Date: 20100510
0008,0022 Acquisition Date: 20100510
0008,0023 Image Date: 20100510
0008,0030 Study Time: 103726.000
0008,0031 Series Time: 103942.906
0008,0032 Acquisition Time: 103911.950
0008,0033 Image Time: 103915.699
0008,0050 Accession Number: 280335901
0008,0060 Modality: CT
0008,0070 Manufacturer: TOSHIBA
0008,0080 Institution Name: The University of Tokyo Hospital
0008,0090 Referring Physician's Name:
0008,1010 Station Name: 0000000111
0008,103E Series Description: ,,Axial,5.0,,,
0008,1040 Institutional Department Name: ID_DEPARTMENT
0008,1090 Manufacturer's Model Name: Aquilion/LB
0010,0000 ---: N
```

x方向のサイズ（row）
y方向のサイズ（column）
ピクセル値のバイト数
-
-
-

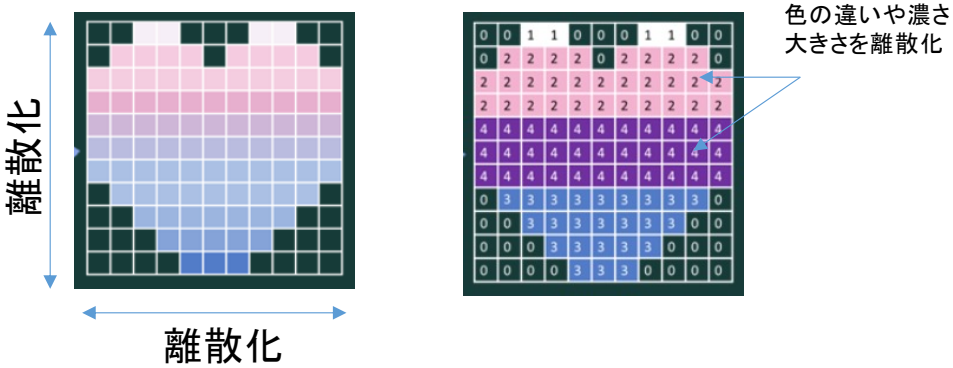
16-bitモノクロ画像の場合、
ピクセル値は二字で与えられる
例 AF 0B => 1010 1111 0000 1011 = 44811
このピクセル値は**44811**

階調処理

（1次元）標本化　　量子化

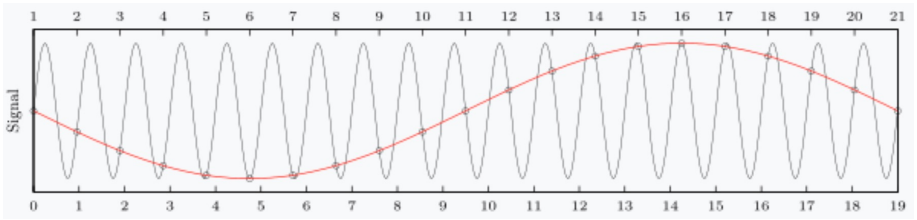


（2次元）



標本化定理（サンプリング定理）

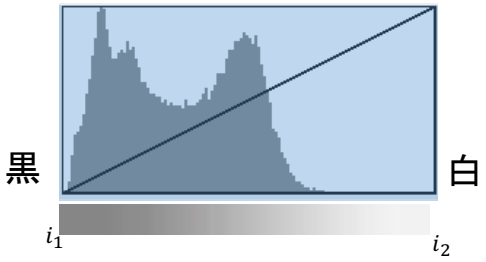
信号の最大周波数f_{max}を確実に復元するには、**ナイキスト周波数**（$f_s = 2f_{max}$）**以上** でサンプリングする必要がある。
ナイキストが予想し、シャノンが証明。
証明は各自ノートにまとめておくこと。

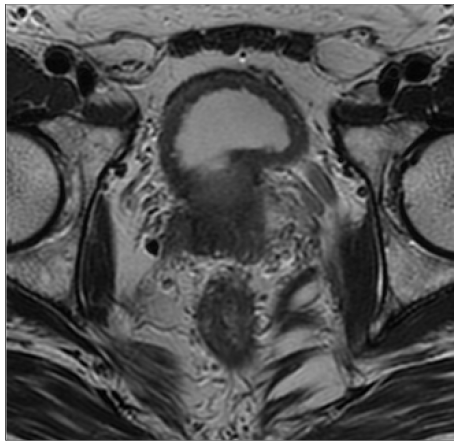


サンプリングが粗いと本来は高周波の波（黒）であるにも関わらず、低周波の波（赤）と認識されてしまう

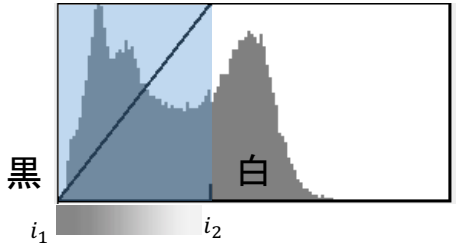
階調処理 Window処理

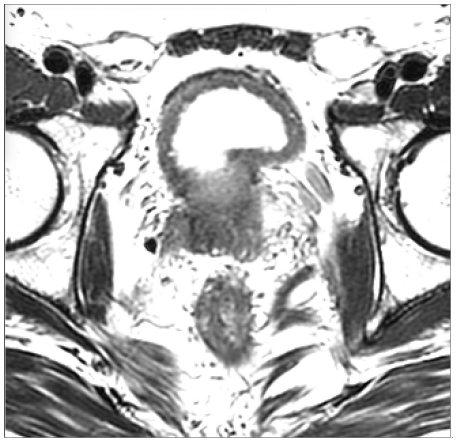
Window level: 128
Window width: 255



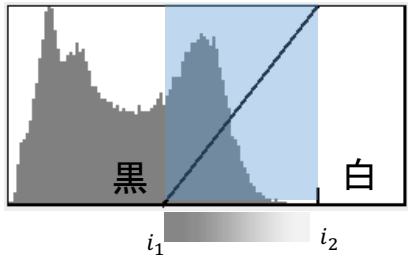


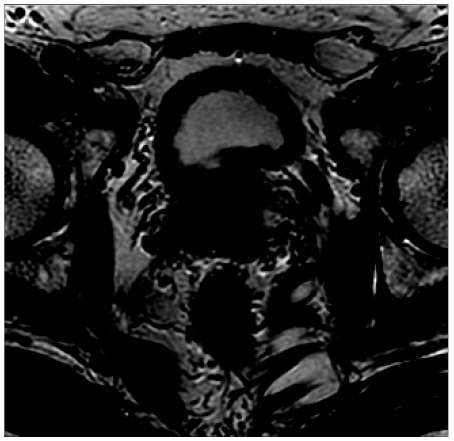
Window level: 50
Window width: 100





Window level: 150
Window width: 100





$$i' = \begin{cases} N-1 & (t_2 < i) \\ \dfrac{i-i_1}{i_2-i_1}N & (t_1 < i < t_2) \\ 0 & (t < t_1) \end{cases}$$

8bitsの場合、N=256

この範囲でグラデーション

（範囲外は白・黒）

階調処理

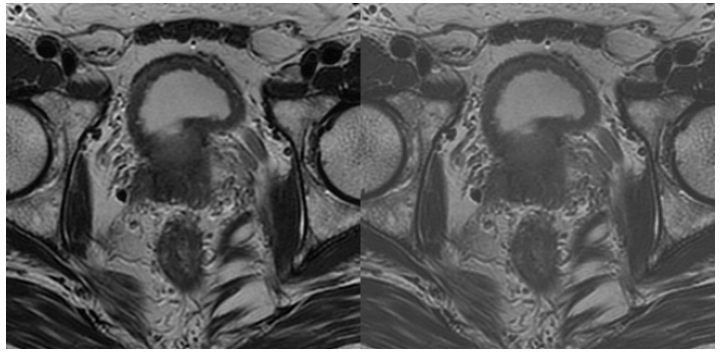
ダイナミックレンジ圧縮とヒストグラム平坦化

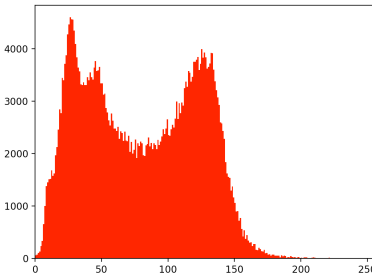
window処理と異なり、画像（ヒストグラム）が変換される（window処理は画像は変わらず表示方法を変えている）

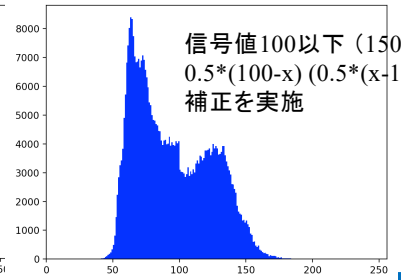
ダイナミックレンジ圧縮

$$g(x,y) = f(x,y) + h(\bar{f}(x,y))$$

$f(x,y)$: 原画像
$f(x,y)$: fの平滑化された画像
h: 補正係数



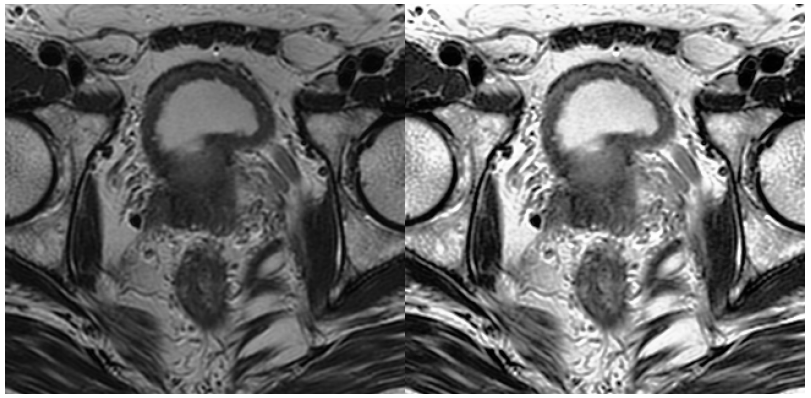


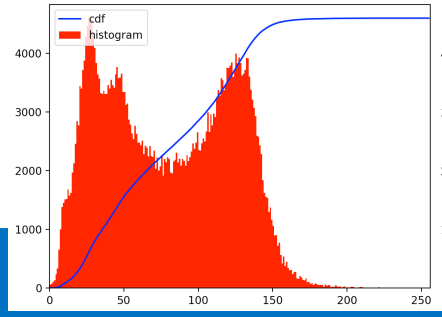


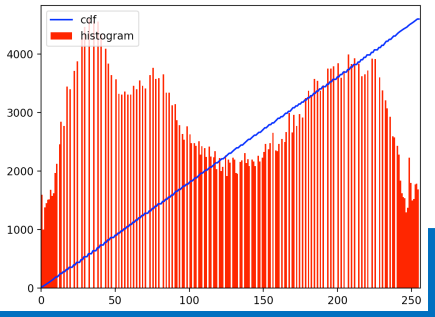
信号値100以下（150以上）で
0.5*(100-x) (0.5*(x-150))という
補正を実施

ヒストグラム平坦化

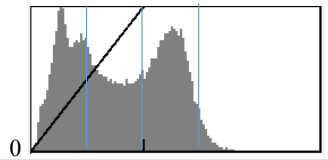
ヒストグラムは、対象画像のピクセル値の生起確率である。
その生起確率に対して累積確率(cdf)を求めた際、それが直線となるようにヒストグラムの形状を変える手法を「ヒストグラム平坦化」と呼んでいる。







2値化処理



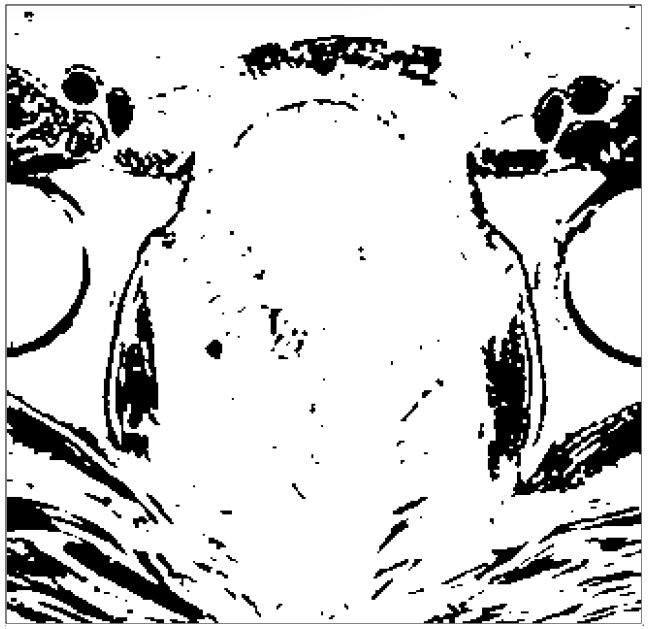
Window level: 128
Window width: 0

ピクセル値128前後で白黒に分ける



Window level: 30
Window width: 0

ピクセル値30前後で白黒に分ける



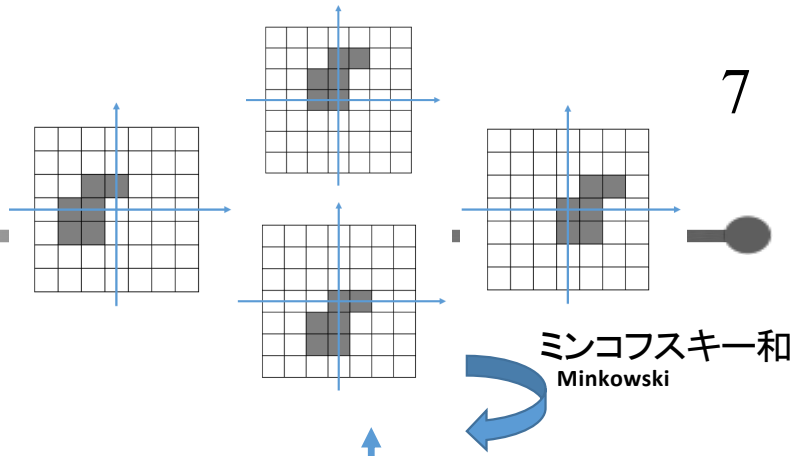
Window level: 150
Window width: 0

ピクセル値150前後で白黒に分ける

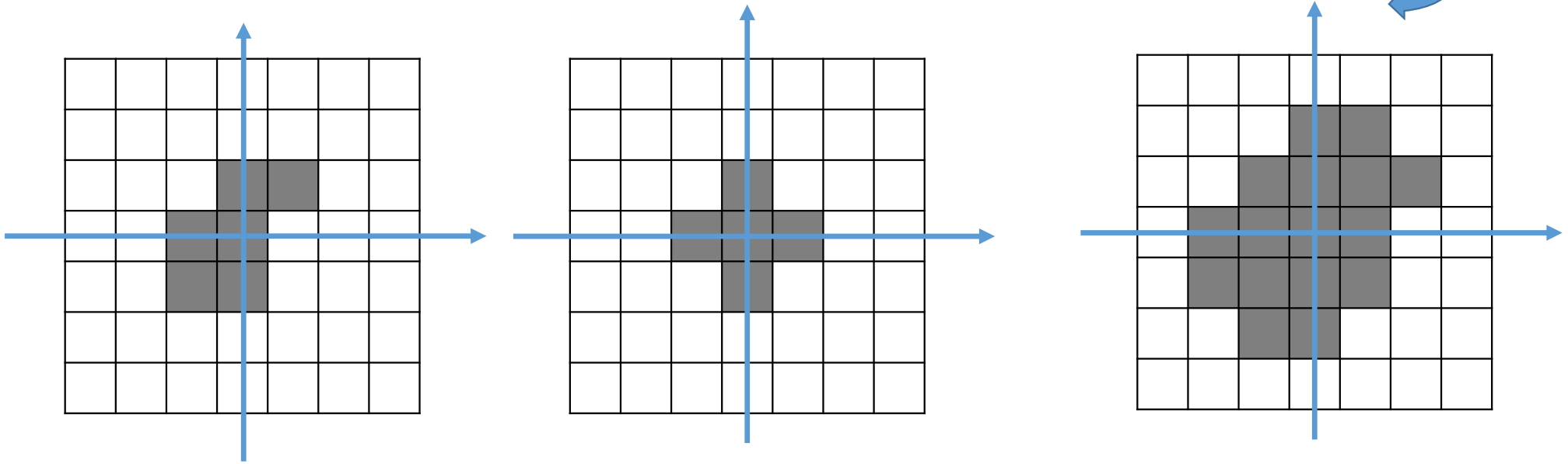


閾値の決め方：モード法, p-タイル法, 判別分析法などが代表的
（調べてノートを作っておこう）

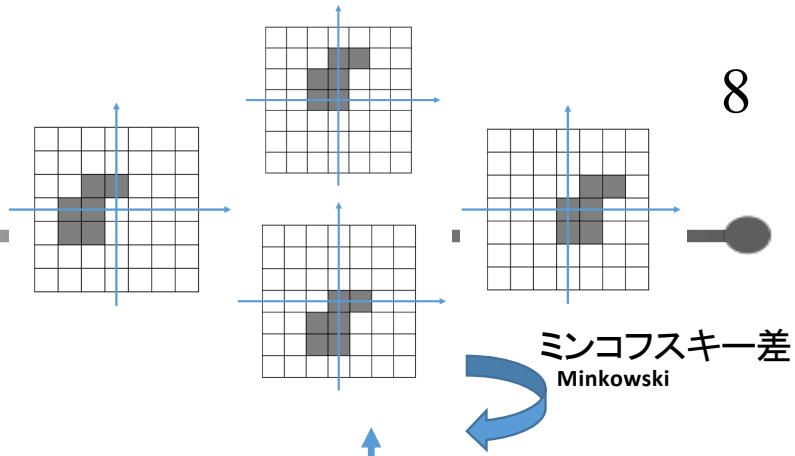
モルフォロジカル処理



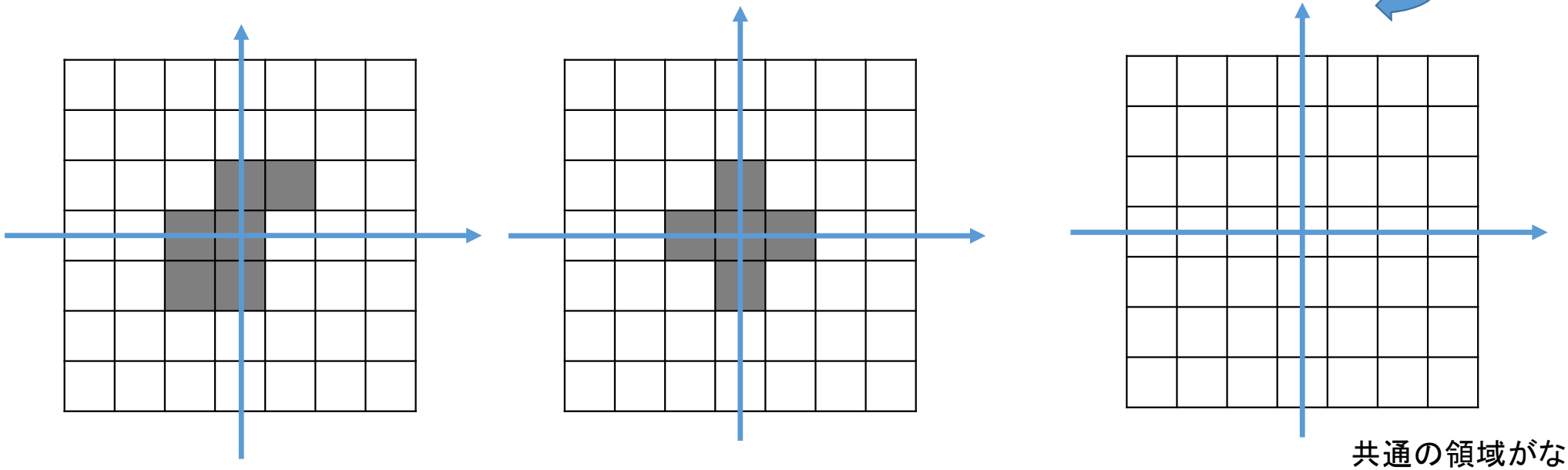
Dilation



モルフォロジカル処理



Erosion



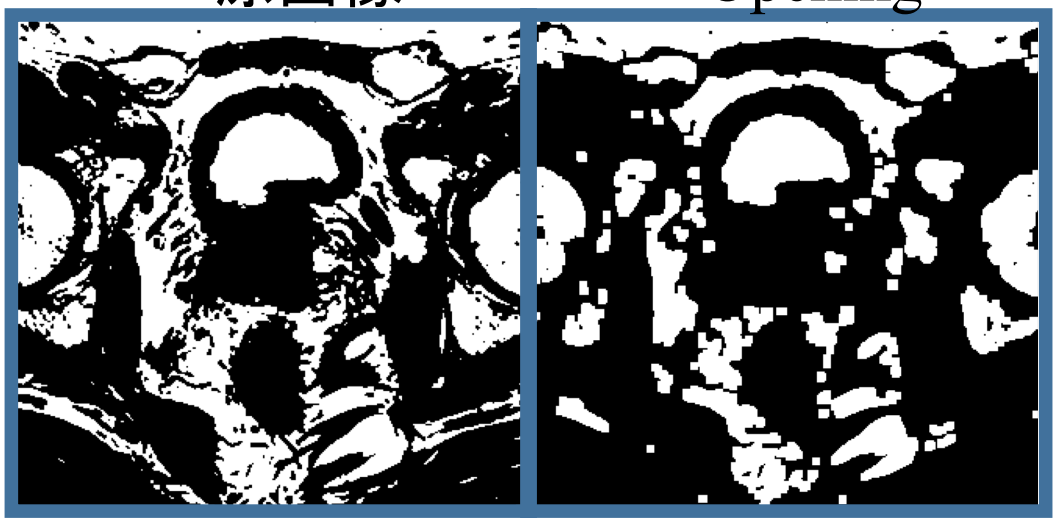
モルフォロジカル処理

Opening処理

「Opening」は「Erosion」の後に「Dilation」を行う

10 x10 kernel

原画像 Opening



Closing処理

「Closing」は「Dilation」の後に「Erosion」を行う

10 x10 kernel

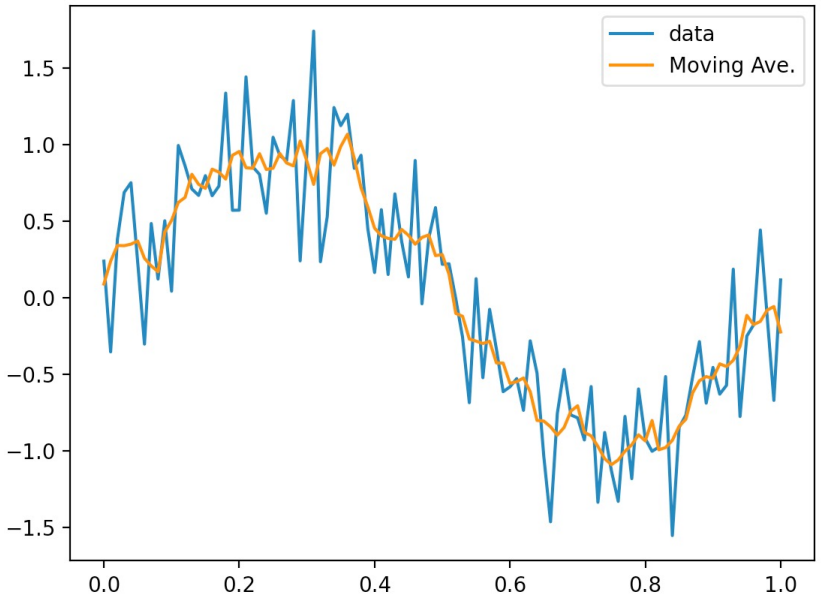
原画像 Closing



Openingはノイズ除去、Closingは穴埋めによく利用される

フィルタ処理

移動平均とフィルタ演算（畳み込み・Convolution）

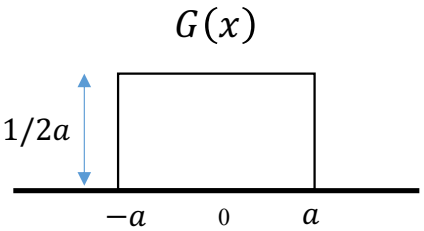


1次元の畳み込み・Convolution

$$g(x) = \int_b^a G(x-x')f(x')dx' \sim \sum_{x'} G(x-x')f(x')$$

$g(x)$：移動平均　　$f(x')$：元データ　　$G(x-x')$：カーネル（フィルタ関数）

一般に積分範囲は$[-\infty, +\infty]$



このようなカーネル（平均化フィルタ：Averaging Kernel）を使うと、畳み込み積分（和）は、ある範囲の移動平均$g(x)$を与えることになる。

徳島大学 Tokushima University

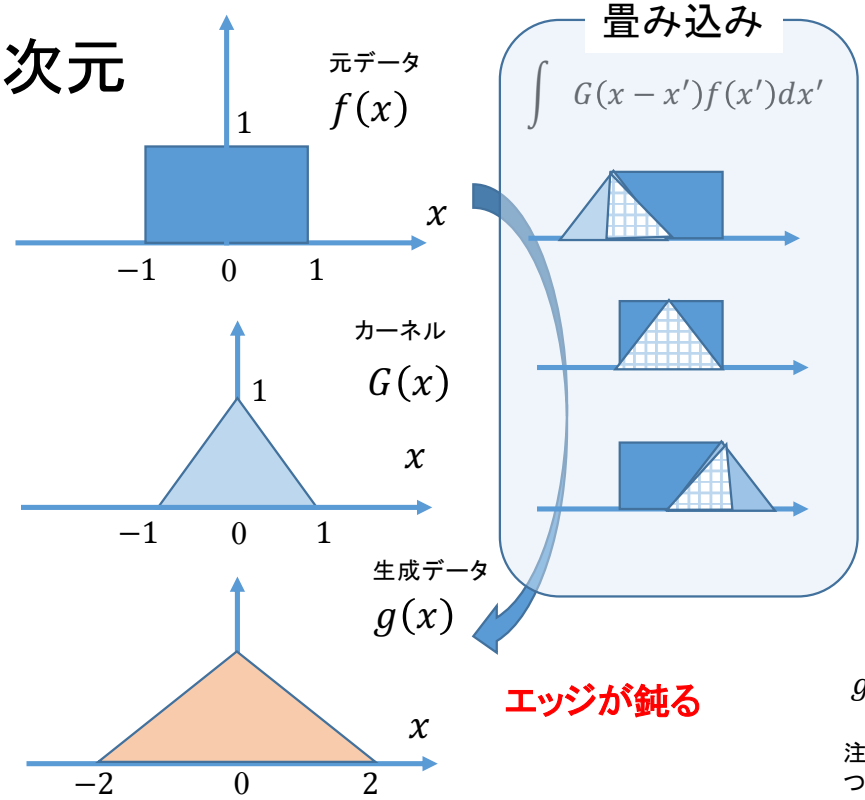
スムージング（平滑化）されている → 平均化フィルタは平滑化フィルタの一つ
平滑化のためには、単にその周りで平均化するだけではなく、別な方法も考えられる（次ページ）

フィルタ処理　平滑化フィルタ

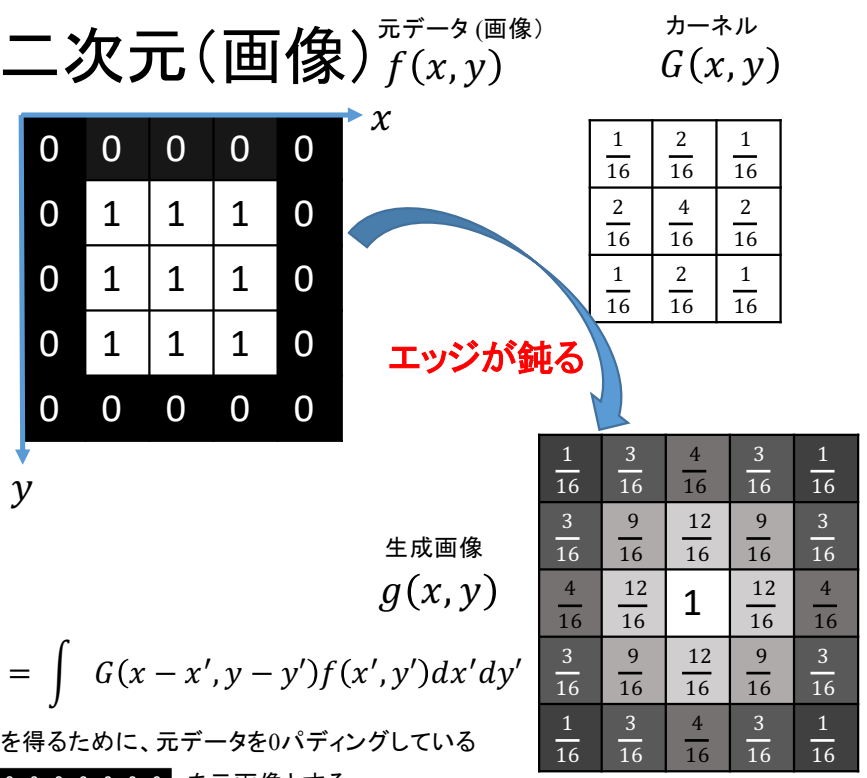
$$g(x) = \int G(x - x')f(x')dx'$$

$G(x - x')$ の種類として、平均化フィルタ、メディアン（中央値）フィルタ、ガウシアンフィルタ、最大値（最小値）フィルタなどが代表的

一次元

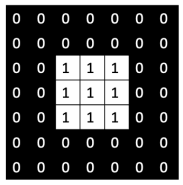


二次元（画像）



$$g(x, y) = \int G(x - x', y - y')f(x', y')dx'dy'$$

注） 辺縁を得るために、元データを0パディングしている
つまり、

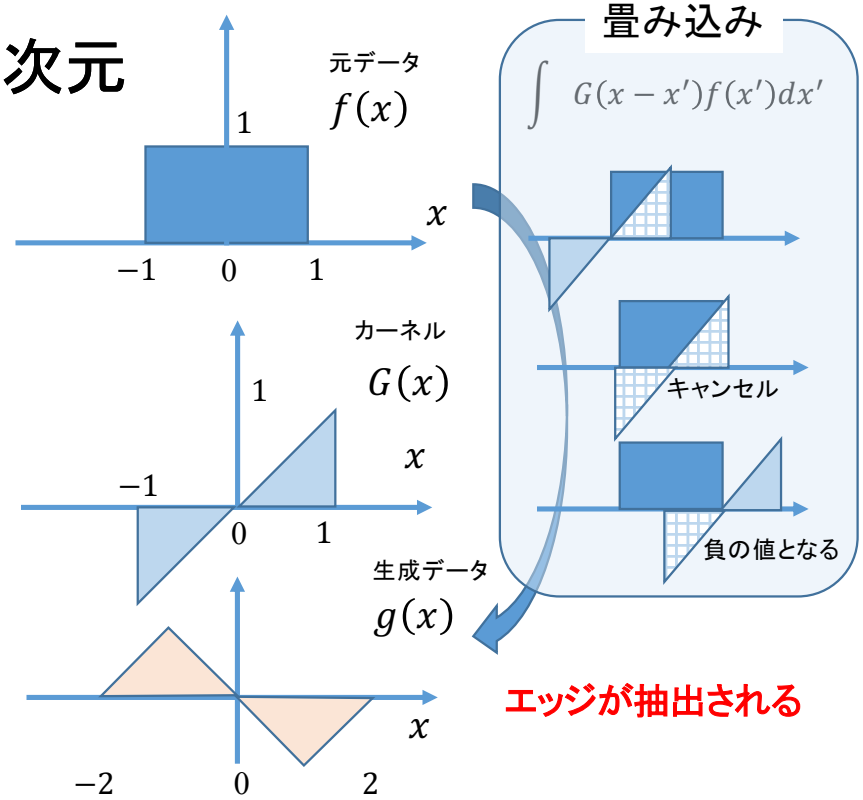


を元画像とする

用途：ノイズ除去
デメリット：輪郭がボケる

フィルタ処理 微分フィルタ

一次元



エッジが抽出される

二次元（画像）

Prewitt フィルタ (x, y方向)

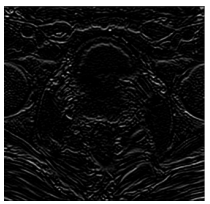
−1	0	1
−1	0	1
−1	0	1

−1	−1	−1
0	0	0
1	1	1

x方向の境界抽出



y方向の境界抽出



Sobel フィルタ (x, y方向)

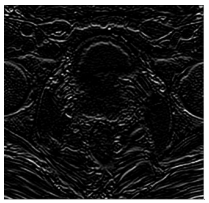
−1	0	1
−2	0	2
−1	0	1

−1	−2	−1
0	0	0
1	2	1

x方向の境界抽出



y方向の境界抽出

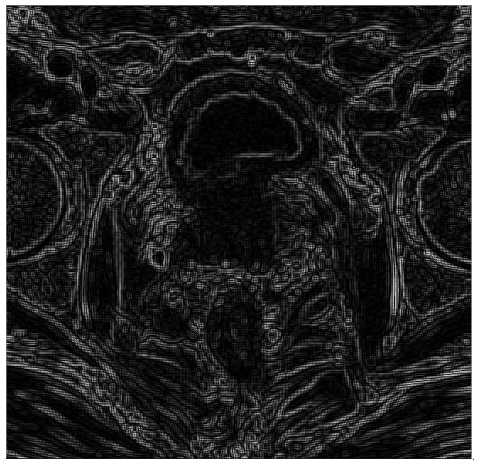


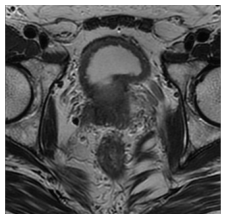
PrewittフィルタやSobelフィルタは平滑化の効果も含まれる
また, Prewittと比べるとSobelの方が境界が強調されていることがわかる

フィルタ処理　微分フィルタ（二次微分）(x, y方向）ともに微分するもの

Laplacian フィルタ

0	−1	0
−1	4	−1
0	−1	0





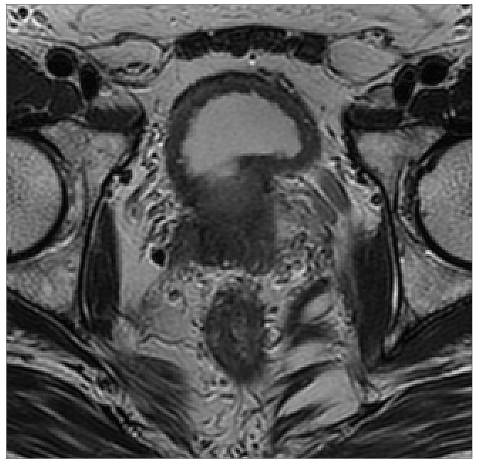
+原画像

鮮鋭化 フィルタ（エッジ強調）

0	−1	0
−1	5	−1
0	−1	0

画素値は保存しない

$$f'(x) = f(x) + \int \underbrace{G(x-x')f(x')dx'}_{\text{Laplacian フィルタ}}$$



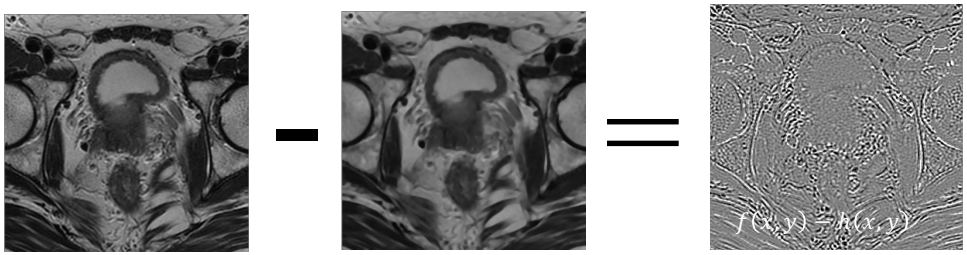
鮮鋭化 フィルタ は原画像にLaplacian画像を足したもの

フィルタ処理 その他（ボケマスク処理とDoG）

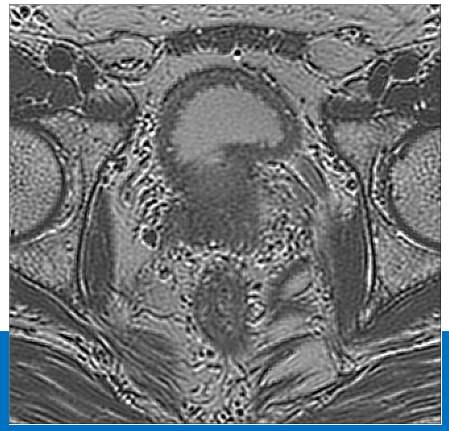
エッジ強調：ボケマスク（アンシャープマスク）処理

$$g(x,y) = f(x,y) + k(f(x,y) - h(x,y))$$

強調画像　元画像　係数　元画像　平滑化画像



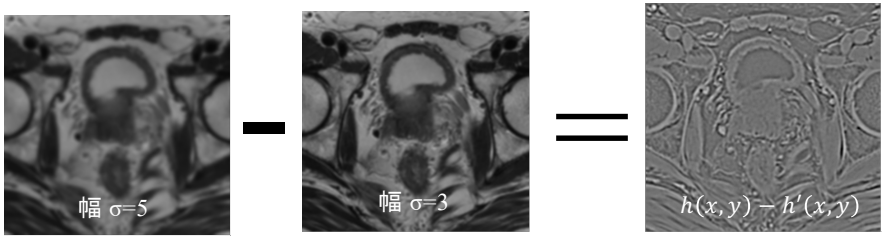
k=5として元画像に足すと



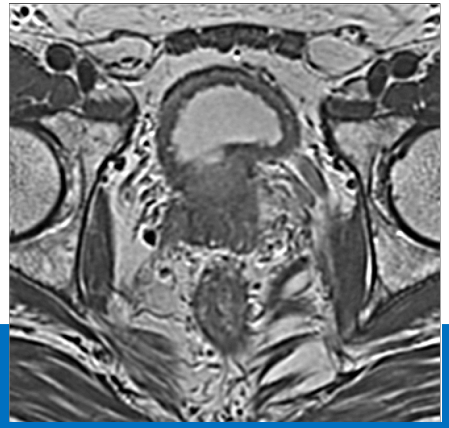
同じような原理で異なる幅のガウシアンフィルタの差をとる
（Difference of Gaussian; DoG）

$$g(x,y) = f(x,y) + k(h_1(x,y) - h_2(x,y))$$

強調画像　元画像　係数　ガウシアン画像1　ガウシアン画像2



k=5として元画像に足すと

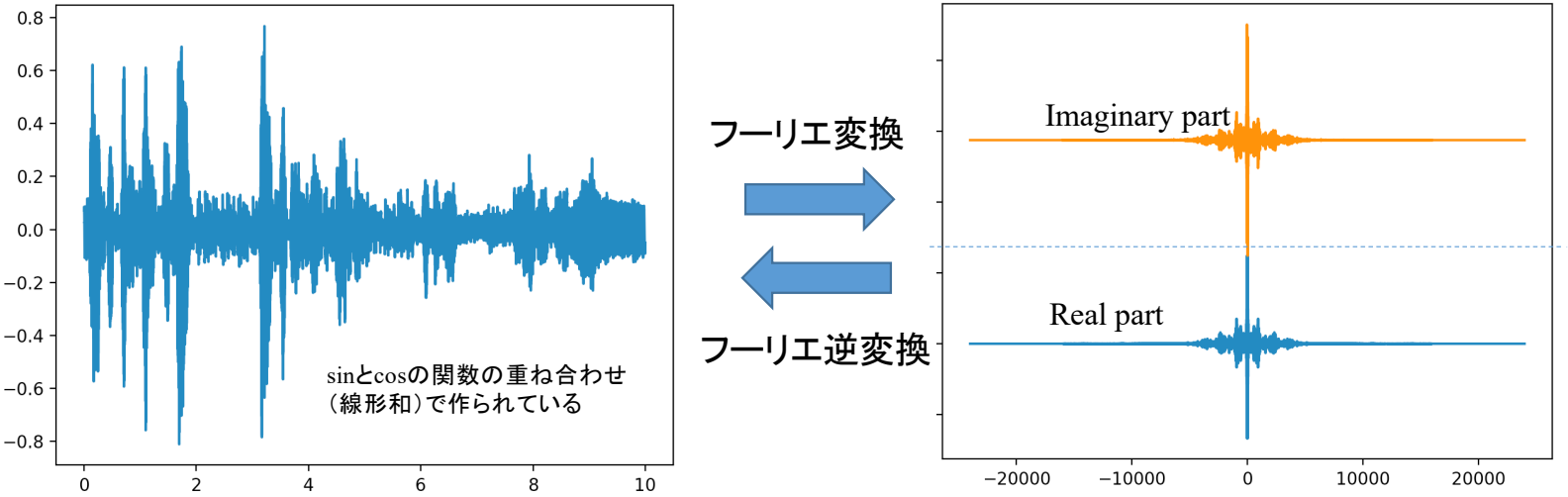


フィルタ処理 Hight pass Low pass Band pass ハイパス/ローパス/バンドパスフィルタ

周波数空間: ここはフーリエ変換*を理解している必要がある

*既に、応用数学II, 医用画像情報学I他で習っているよ！

音声データ



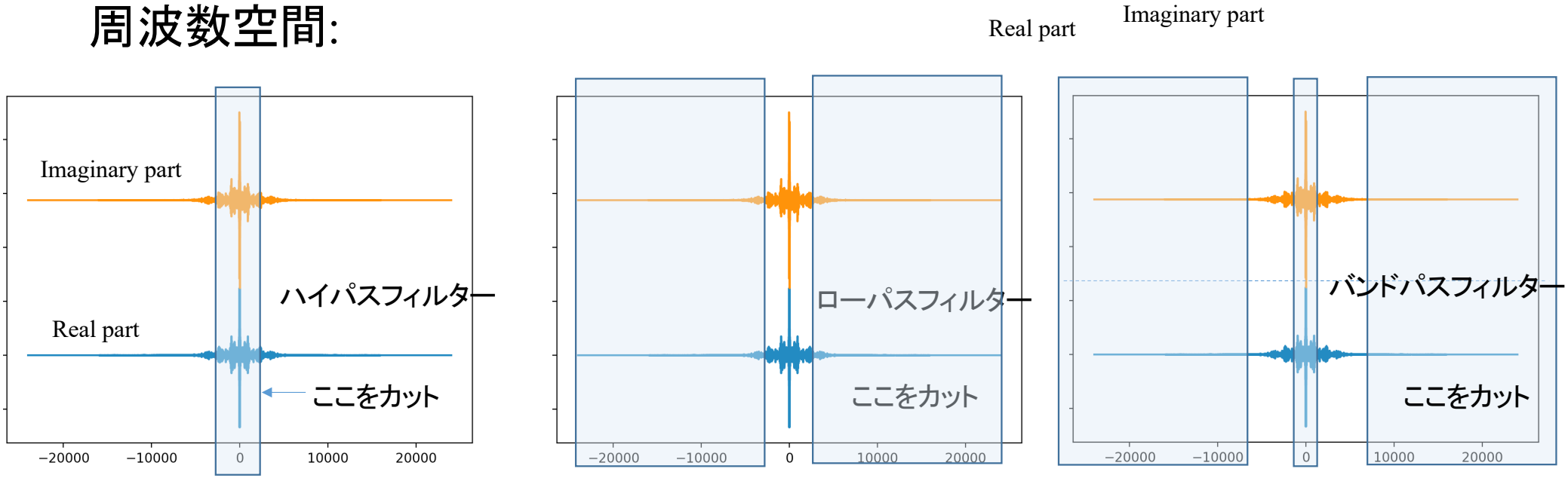
フーリエ変換 $F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}dx$

フーリエ逆変換 $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(k)e^{ikx}dk$

フィルタ処理 ハイパス/ローパス/バンドパスフィルタ

Hight pass Low pass Band pass

周波数空間:

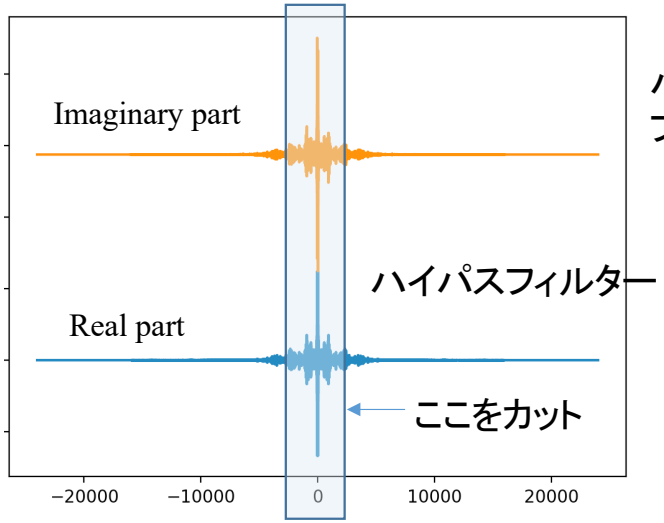


フーリエ変換 $F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}dx$

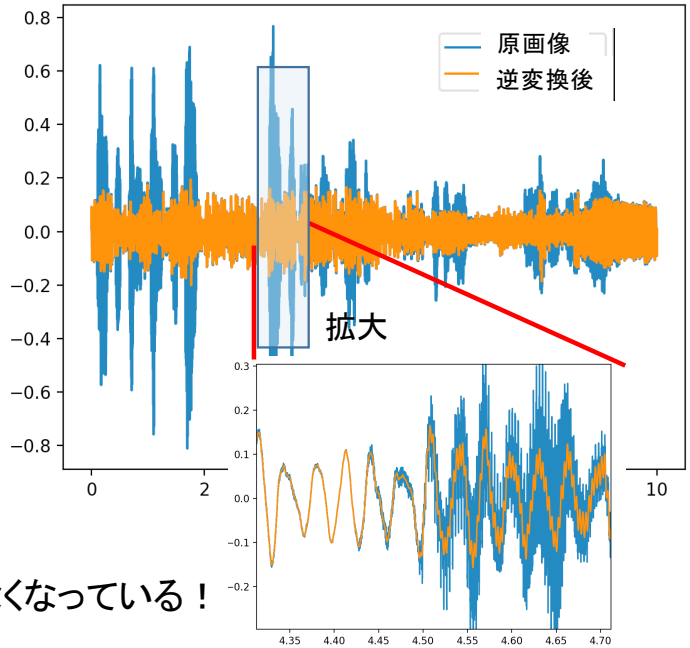
フーリエ逆変換 $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(k)e^{ikx}dk$

フィルタ処理 Hight pass Low pass Band pass ハイパス/ローパス/バンドパスフィルタ

周波数空間:



ハイパスフィルターを通してから
フーリエ逆変換してみると



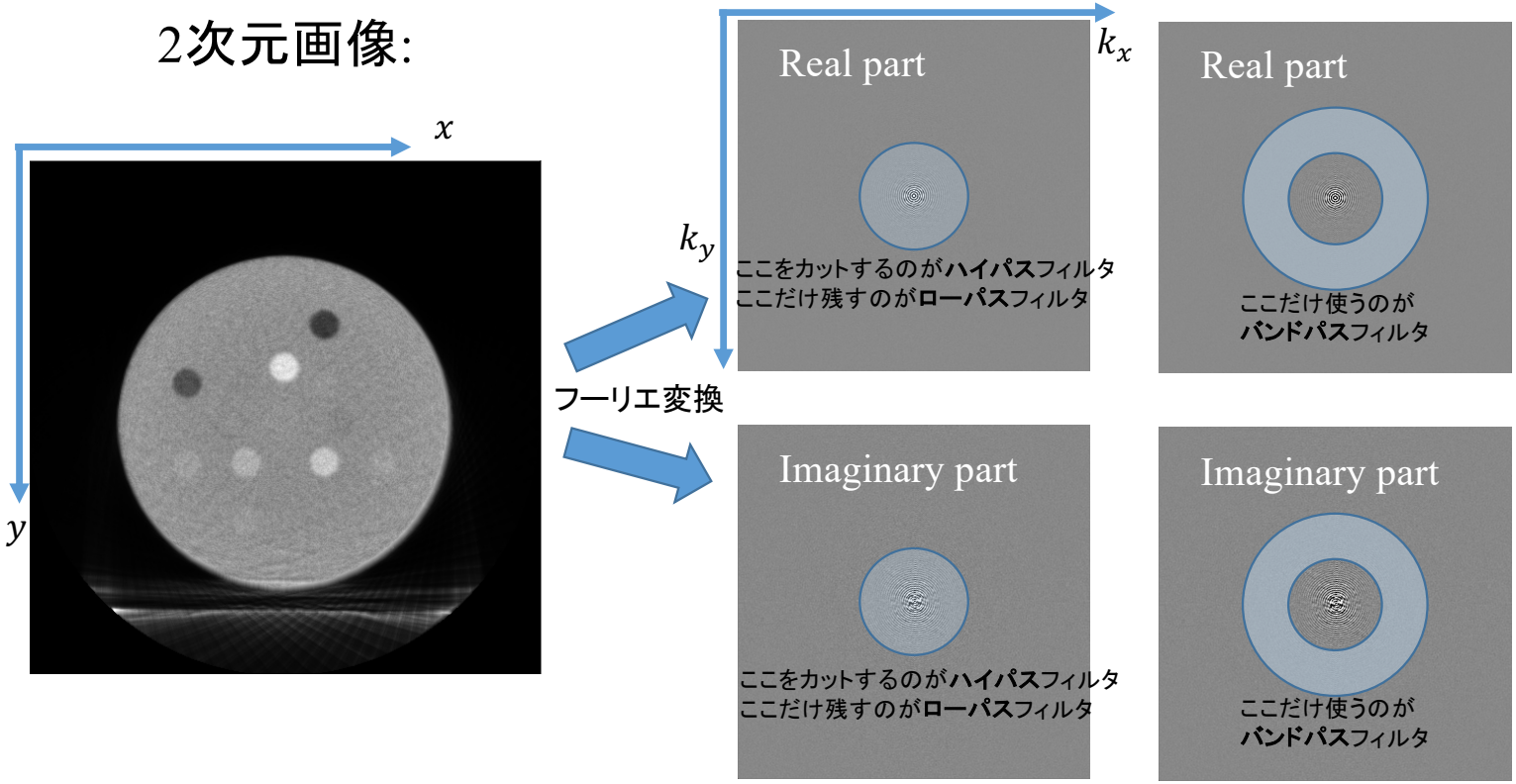
確かに高周波成分がなくなっている！

フーリエ変換 $F(k) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)e^{-ikx}dx$

フーリエ逆変換 $f(x) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} F(k)e^{ikx}dk$

フィルタ処理 High pass Low pass Band pass ハイパス/ローパス/バンドパスフィルタ

2次元画像:



フーリエ変換

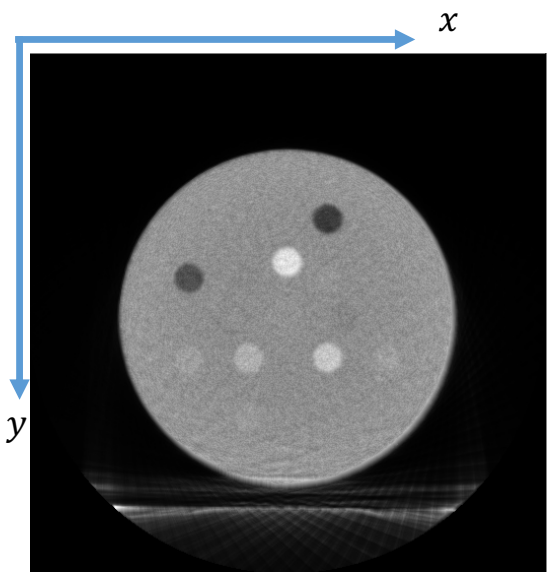
$$F(k_x, k_y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}dxdy$$

フーリエ逆変換

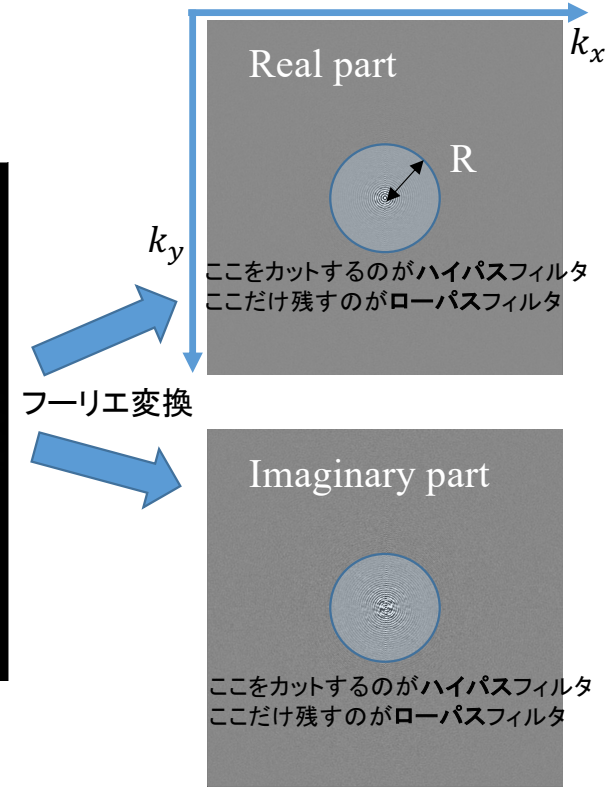
$$f(x,y) = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(k_x, k_y)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}dk_xdk_y$$

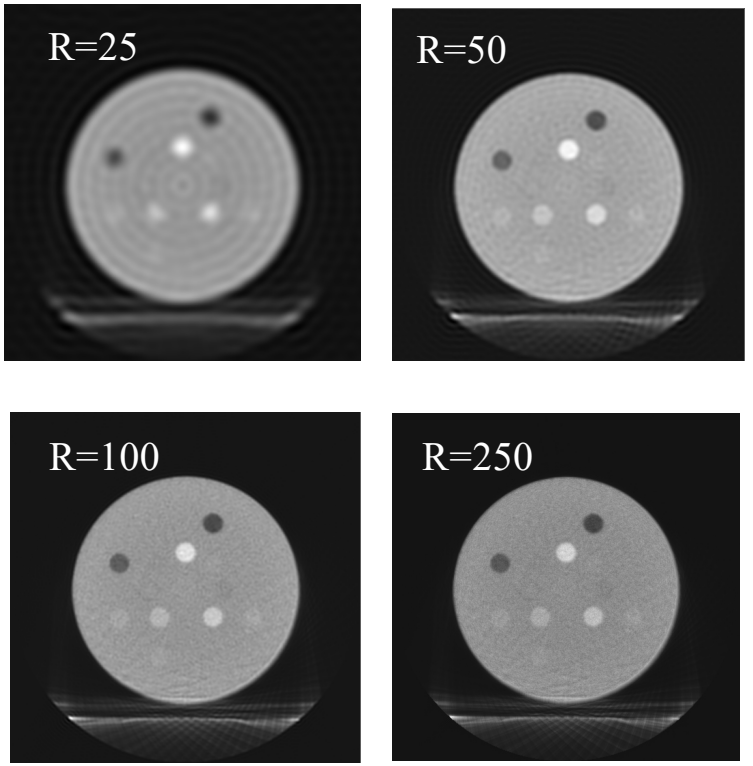
フィルタ処理 High pass Low pass Band pass ハイパス/ローパス/バンドパスフィルタ

2次元画像:



フーリエ変換





フーリエ変換

$$F(k_x, k_y) = \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} f(x,y)e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}dxdy$$

フーリエ逆変換

$$f(x,y) = \frac{1}{(2\pi)^2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(k_x, k_y)e^{i\mathbf{k}\cdot\mathbf{x}}dk_x dk_y$$

例題：5択選択式

図 A に 1 次元フィルタ (-1, 1, 0) で畳み込み処理したものを図 B とする。
使用したフィルタで正しいのはどれか

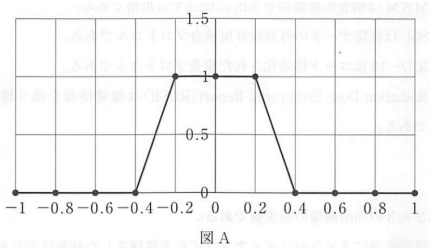


図 A

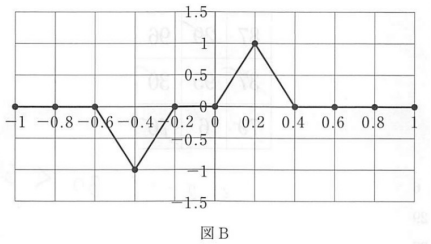
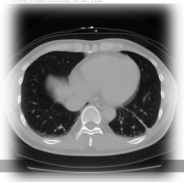


図 B

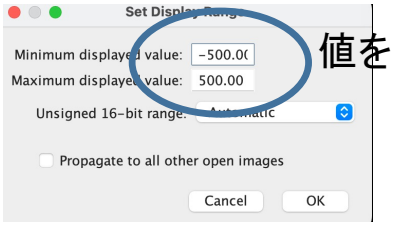
1. 微分フィルタ
2. 加重平均フィルタ
3. 平均フィルタ
4. メディアンフィルタ
5. アンシャープマスキングフィルタ

実習

Anonymization_CT/dicom_050を使用

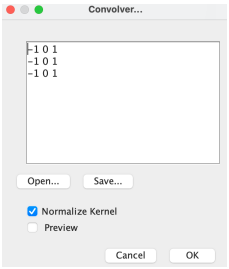


- ImageJを使って、次を実施してみよう
  - Window処理（image->Adjust->Brightness/Contrast...->Set)
  - 二値化処理（image->Adjust->Brightness/Contrast...->Set)
  - 平滑化処理（Median, ガウシアン）(Process->Filters->Median or Gaussian Blur...)
  - エッジ抽出（Prewitt, Sobel, Laplacian）(Process->Filters->Convolve...)



値を変えてみよう

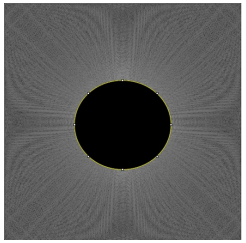
3x3Prewittの例

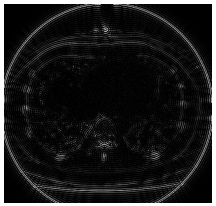


- ローパス・ハイパスフィルタ処理

Process->FFT->FFT　↓これを使って中心部を囲ってdelete



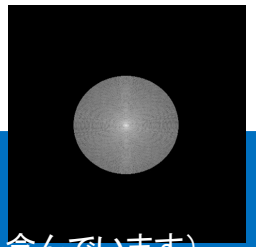




Process->FFT->Inverse FFT

Process->FFT->FFT　↑これを使って中心部を囲って

Edit->Clear outside





ノートに特徴をまとめておくこと
python プログラムによる処理に興味にある学生は
→ image_process.py を参照（モルフォロジカル処理も含んでいます）

Medical Image Informatics II:

医用画像情報学II:

画像処理(データ圧縮, 演算, 三次元表示)



徳島大学
Tokushima University

徳島大学大学院医歯薬学研究部
医用画像物理学分野

芳賀　昭弘 (Akihiro Haga)

データ圧縮

可逆圧縮（無歪み圧縮）

情報の欠落なし
圧縮率に限界がある
医療ではこちらが優先される

代表的な形式

- PNG
- GIF
- TIFF（LZW圧縮）

非可逆圧縮（有歪み圧縮）

情報の欠落あり（える）
圧縮率を高くできる可能性がある

代表的な形式

- JPEG – 離散コサイン変換
- JPEG2000 – 離散ウェーブレット変換

医用画像は基本的に圧縮しないか、可逆圧縮

- DICOM (CT, MRI, PET)
- DICOM + Lossless JPEG（US）

非可逆圧縮の方が、圧縮率は一般に高い
50%程度となれば相当高い圧縮率であると言える

データ圧縮とアーカイブ
アーカイブとは、複数のファイルを1つのファイルにまとめることをいう。zipファイルとかtarファイルのこと。
通常、アーカイブの際には圧縮を伴うことが多い。

データ圧縮　JPEG, JPEG2000

二次元離散コサイン変換

$$f(x,y) \sim \sum_{i,j} c_{ij} \cos xk_{x,i} \cos yk_{y,j}$$

- 考え方としては、画像がコサイン関数の重ね合わせで近似できるとする。
- ということは、画像の(x,y)上の画素値を保存するのではなく、c_{ij}を保存しておけば画像は復元できる
- JPEGでは求めたc_{ij}をハフマン符号化(後述)でさらに効率的に保存する

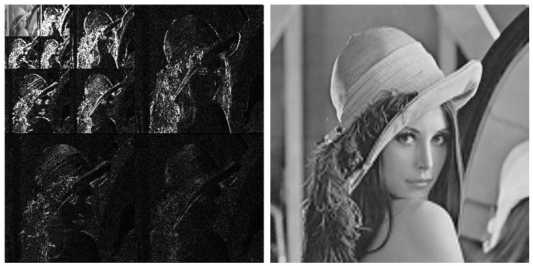


(a) 基底関数　(b) 原画像(Lenna)　(c) 低周波成分画像

二次元離散ウェーブレット変換

$$f(x,y) \sim \sum_{i,j} c_{ij}\, \phi_i(x) \phi_j(y)$$

- 基底ϕで展開できると考える。ϕはスケーリング関数と呼ぶ。
- これを高周波成分と低周波成分に分解し、分解された低周波成分をまた高周波成分と低周波成分に分解するという処理を繰り返し行う。



(a) 変換結果　(b) 低周波成分画像

https://www.jstage.jst.go.jp/article/itej/67/2/67_131/_pdf

基底関数による線形変換に基づいていることがわかる。
(情報は重み係数に詰め込む)
ということは、何らかの基底関数を準備することで同様なことが可能

データ圧縮　符号化による効率化

Run Length Encoding

ランレングス符号化

22111111345 1122

2が2つ　1が6つ　(16数字)

22163141511222

(14数字)

ランレングス符号化は、
同じ値（文字・数字）が
続くようなもの（画像）の
圧縮に有利

次の4x4画像を符号化せよ

2	2	1	1
1	1	1	1
3	4	5	1
1	1	2	2

221111113451122

ベクトルのように考える

Huffman Encoding

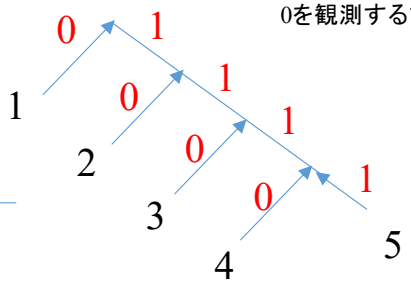
ハフマン符号化

221111113451122

頻度を求める→(1,2,3,4,5)の頻度は(8,4,1,1,1)
一番多い頻度から二進数で以下のように割り当てる

1 → 0　1ビット x 8
2 → 10　2ビット x 4
3 → 110　3ビット x 1
4 → 1110　4ビット x 1
5 → 1111　4ビット x 1

27 ビット



1~5を二進数で表現するには3ビット必要
16数字の並びを表現するには16x3 = 48bitsの情報量
一方、ハフマン符号化では、27bitsで済む

ここでは画像をベクトル化したが、そのために行が変わった時にランレングス符号化では空間的な連続性が失われる。ハフマン符号化はヒストグラムを使うので画像の空間的な並びの情報は使わない。

例題：5択選択式

データ圧縮について正しいのはどれか。

1. 圧縮後の再圧縮により元データを復元できる
2. 非可逆圧縮は可逆圧縮より圧縮率を高くできる
3. 画像データは可逆圧縮により解像度が高くなる
4. テキストデータの圧縮には非可逆圧縮が用いられる
5. プログラムファイルを圧縮すると高速な動作になる

非可逆圧縮方式はどれか。

1. LZ圧縮
2. 予測符号化
3. 算術符号化
4. ハフマン符号化
5. ランレングス符号化

画像間演算

差分画像

- **経時サブトラクション**
  過去の画像との変化を観測
- **エネルギーサブトラクション**
  ヨウ素やカルシウムなど、異なる減弱（k-edge）の物質を強調

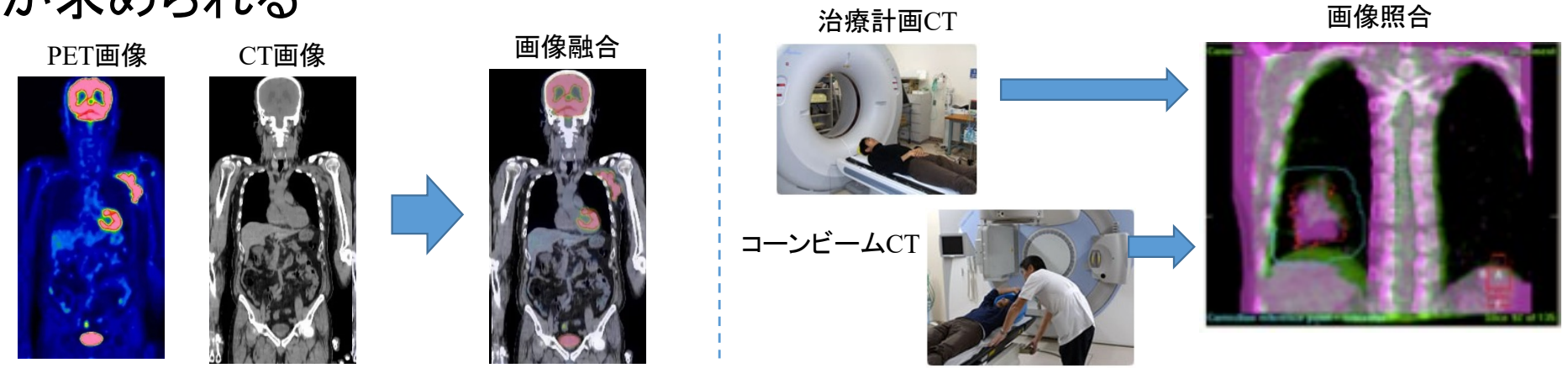
加算画像

- 異なるモダリティの画像
  PET-CTなど
- 連続して撮影する画像との重み付け和（**リカーシブフィルタ**）：
  DSA（digital subtraction angiography）で使用（主に**ノイズ低減**が目的）

画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合（画像融合）

- 核医学診断で使われるPET/CT
- 放射線治療で行われる治療計画CT/コーンビームCT

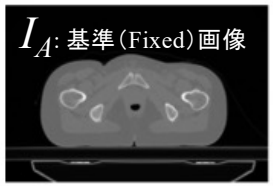
異なる撮影タイミングで撮られた医用画像を位置照合・融合することが求められる

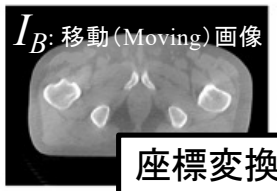


画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合(画像融合)

取得した画像を基準となる画像に座標を合わせる

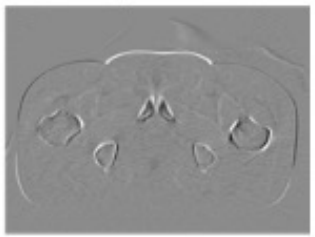
位置照合の良し悪しを測る**指標**を導入し、その指標が最良を示す座標変換を施す





$T(I_B)$

指標(例)
差分画像 $T(I_B)$-I_A



指標
- 二乗和誤差
- 相互相関係数
- 相互情報量

二乗和誤差を最小にする剛体座標変換を探す場合:

$$\arg\min_{R,t}(I_B(\boldsymbol{x}_T) - I_A(\boldsymbol{x}))^2$$

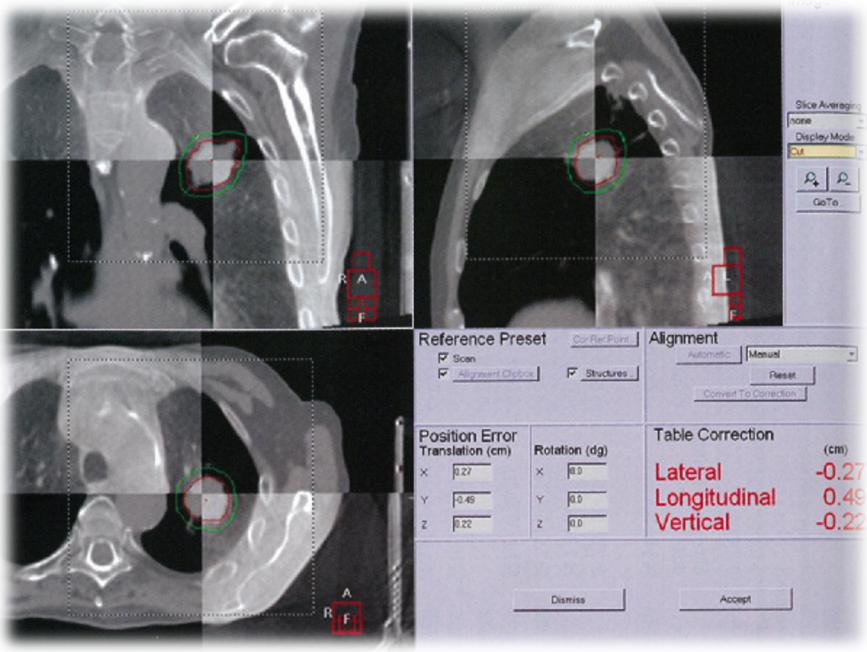
$\boldsymbol{x}_T = R\boldsymbol{x} + \boldsymbol{t}$, Rは回転行列, $\boldsymbol{t}$は並進ベクトル

座標変換 $T(I_B)$
- 剛体変換(回転・平行移動)
- アフィン変換(剛体変換に拡大・縮小が加わる)
- その他の非剛体変換(空間の変形など)

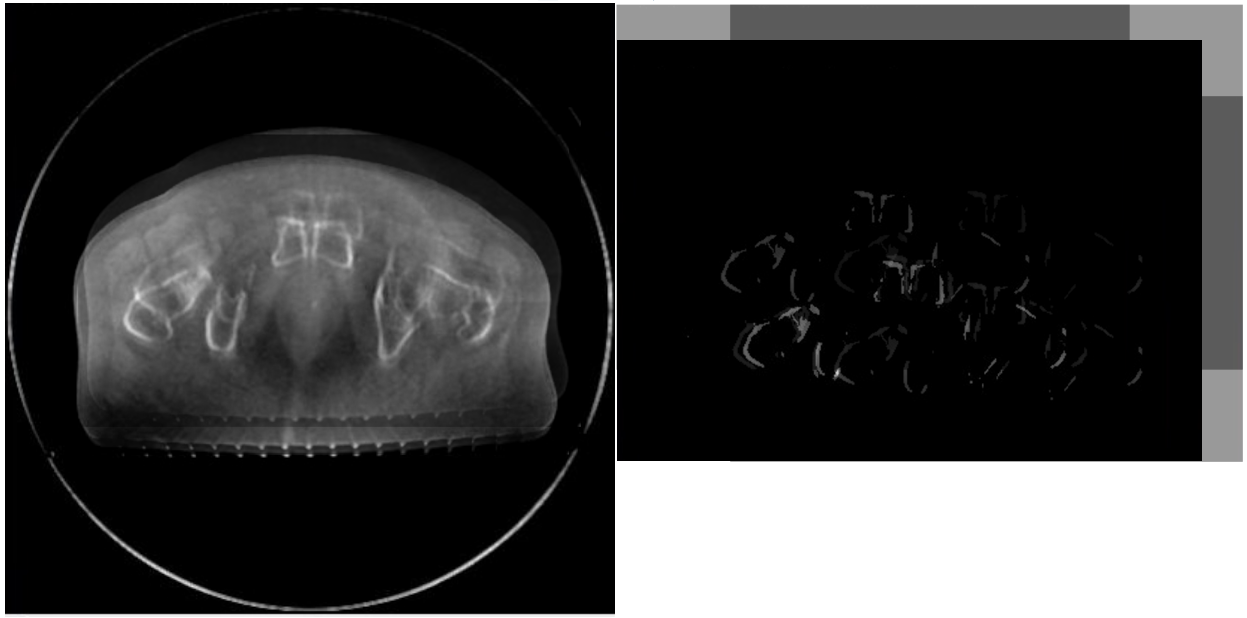
二乗和誤差と相互相関係数は、その定義から同じモダリティ(CT-CT)や撮影方法 (T2WI-T2WI等)に使うのが適切と考えられる。異なるモダリティ間の画像融合には相互情報量が一般に使われる

画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合(画像融合)

取得した画像を基準となる画像に座標を合わせる

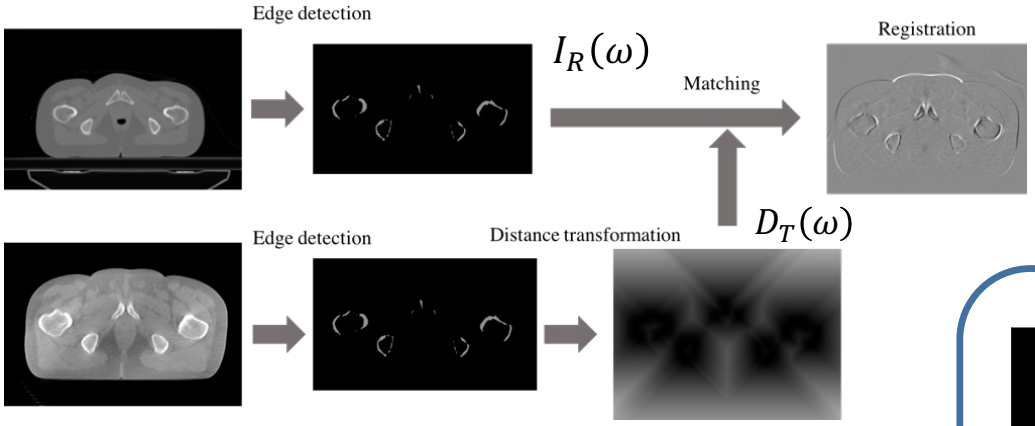


エッジ抽出



画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合(画像融合)

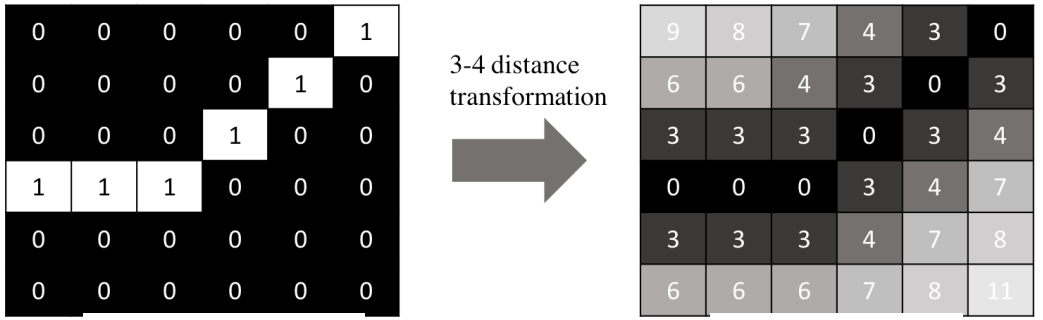
取得した画像を基準となる画像に座標を合わせる



$$F_{CM} = \sum_{\omega \in \Omega} I_R(\omega) D_T(\omega),$$

画像をベクトルで表現すると、この演算は内積をとっているにすぎない(同じ要素同士をかけて全部足す)

これを最小にする位置を同定する



エッジ画像　　距離画像

画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合(画像融合)

画像の類似度Similarityを測る指標：相互相関(Cross Correlation)

ユークリッド距離（*Euclidean distance*）

$$C_E(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = |\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}| = \sqrt{\sum_{i=1}^{N}(a_i-b_i)^2}$$

画像間の絶対誤差

ここで

$$\sum_{i=1}^{N}(a_i-b_i)^2 = \sum_{i=1}^{N}(a_i)^2 - 2\sum_{i=1}^{N}(a_i b_i) + \sum_{i=1}^{N}(b_i)^2$$

Similarityには寄与しない

類似度は相互相関係数（*Cross Correlation*）で測れる

$$C_C(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \sum_{i=1}^{N}(a_i b_i) = \boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b} = |\boldsymbol{a}||\boldsymbol{b}|\cos\theta$$

画像の強度（Intensity, Pixel値の全体的な大きさ）で規格化（Normalize）する方が、異なった画像のSimilarityを量る場合に有利。そこで、画像のPixel値の平均を指標とし、画像間の角度cosθでSimilarityを量るのが一般的：

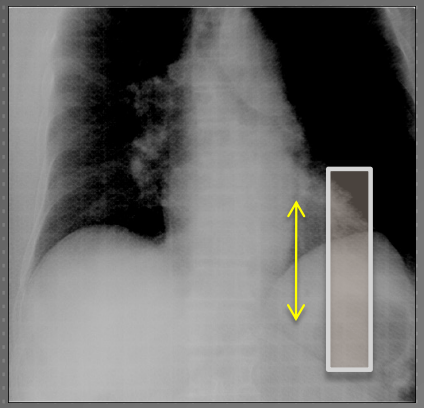
Normalized Cross Correlation (norm-cosine criterion)

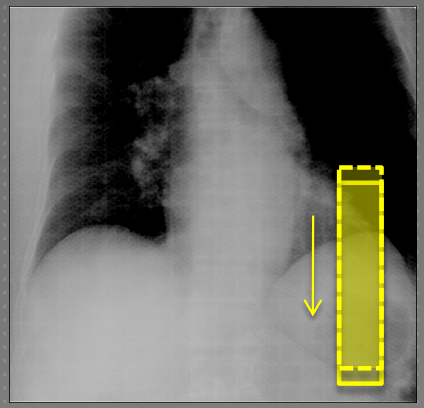
$$C_{CC}(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}) = \frac{\sum_{i=1}^{N}(a_i-\bar{a})(b_i-\bar{b})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(a_i-\bar{a})^2\sum_{i=1}^{N}(b_i-\bar{b})^2}}$$

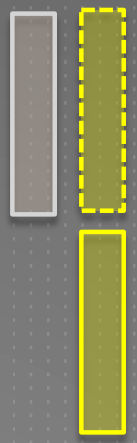
「相互相関係数」といえば、普通はNCCのことを指す

位置照合に利用する場合、NCCを**最大**にする座標変換を探す

IMAGE-BASED RECOGNITION OF RESPIRATORY SIGNAL USING NORMALIZED CROSS CORRELATION METHOD

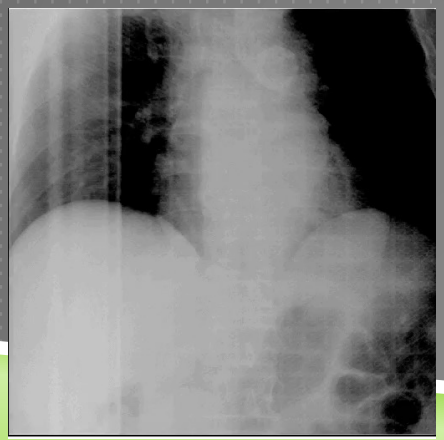






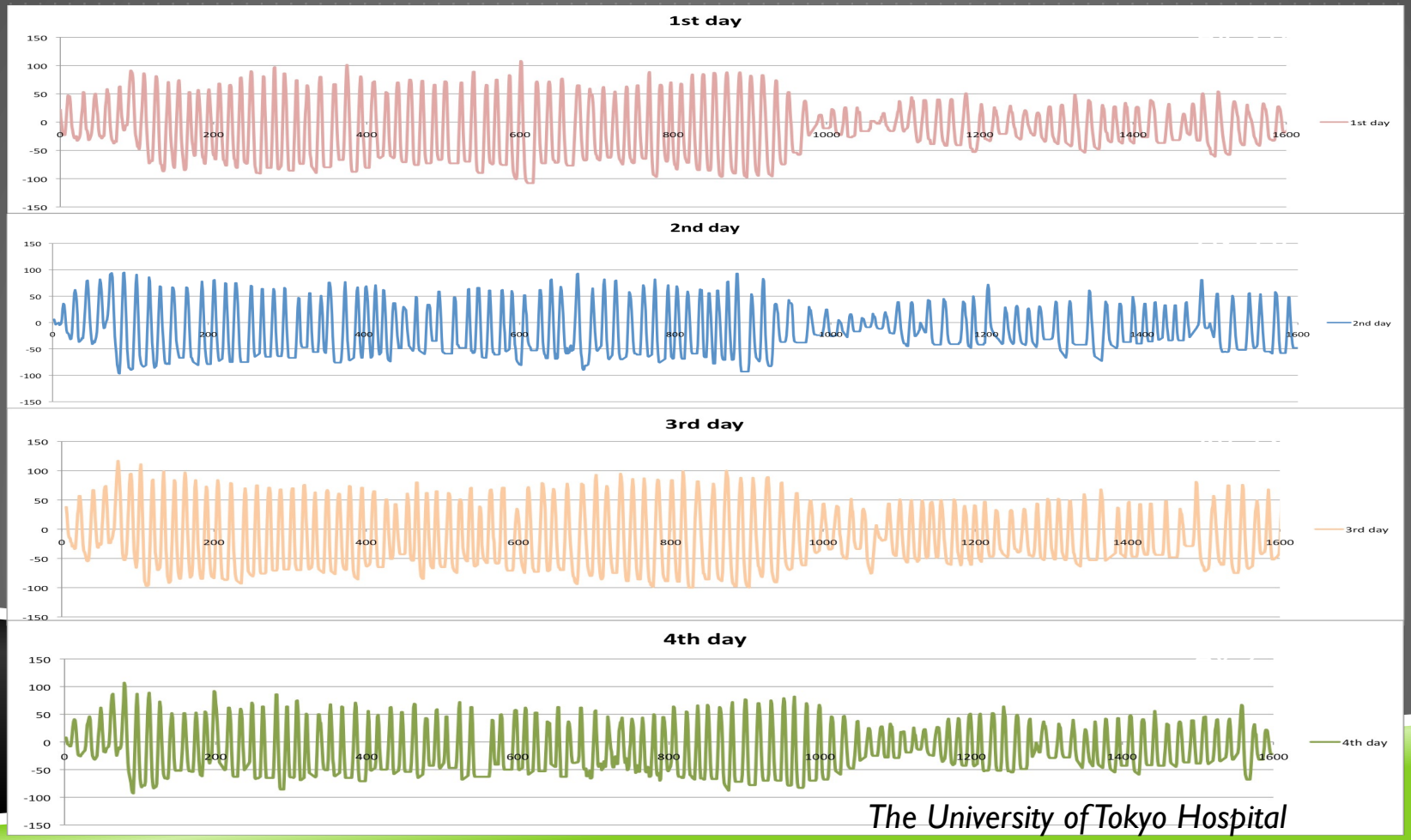
Original region

Moved region, which was determined as an NCC value was maximum for the shift along with the cranio-caudal axis.



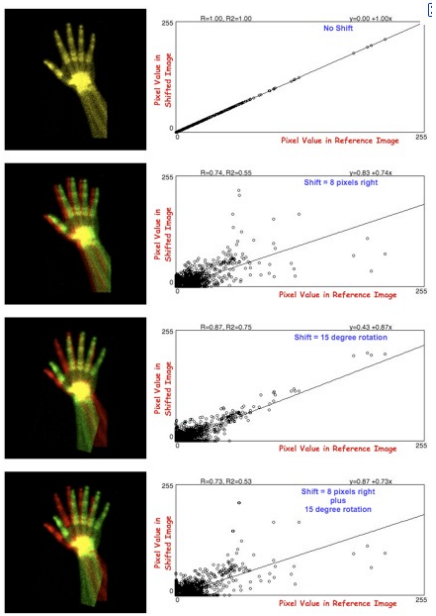
$$R = \frac{\sum_{l=0}^{N-1}\sum_{k=0}^{N-1}\left(f[k][l]-\bar{f}\right)\left(t[k][l]-\bar{t}\right)}{\sqrt{\sum_{l=0}^{N-1}\sum_{k=0}^{N-1}\left(f[k][l]-\bar{f}\right)^2}\sqrt{\sum_{l=0}^{N-1}\sum_{k=0}^{N-1}\left(t[k][l]-\bar{t}\right)^2}}$$

IMAGE-BASED RESPIRATORY SIGNAL DURING VMAT TREATMENT



画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合(画像融合)

画像の類似度Similarityを測る指標：相互情報量(Mutual Information)



同一画像

一方を5 pixelsシフト

一方を15°回転

一方を5 pixelsシフト
＋15°回転

エントロピー *Entropy*

$$H_A = -\sum_{l=1}^{q} p(a_l)\log p(a_l)$$

$$H_B = -\sum_{m=1}^{r} p(b_m)\log p(b_m)$$

$p(a_l)$は系がa_lとなる確率
例; CT画像でCT値の取り得る数が2000通りあり、CT値-500を持つpixelが100ある場合、
$p(a_l=-500)=100/2000=0.05$

Joint Entropy

$$H_{AB} = -\sum_{l=1}^{q}\sum_{m=1}^{r} p(a_l, b_m)\log p(a_l, b_m)$$

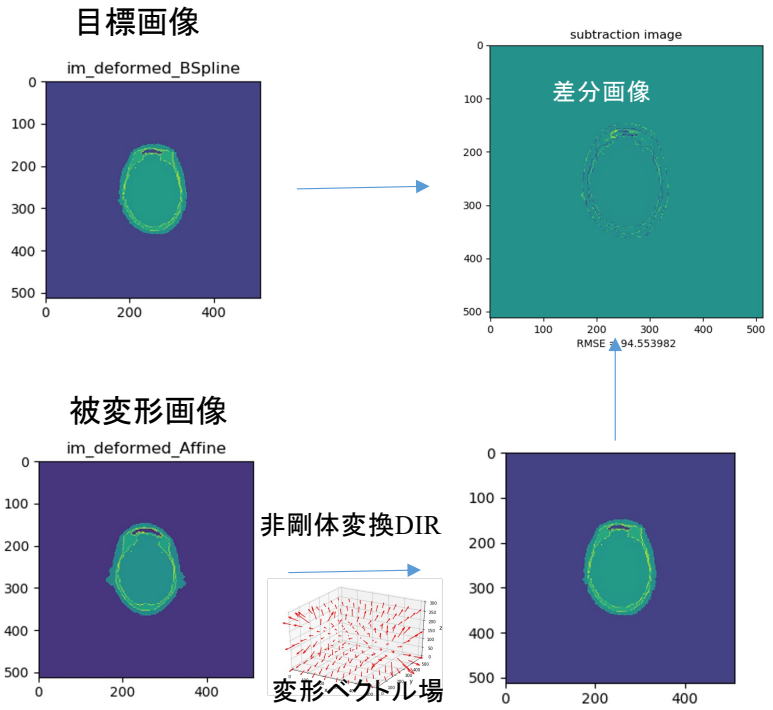
相互情報量 *Mutual Information*

$$I_{AB} = H_A + H_B - H_{AB}$$

もし$A=B$（同一画像）なら、I_{AB}は最大値を持ち、$I_{AB}=H_A=H_B$
もし$A\neq B$なら、$I_{AB}=0$

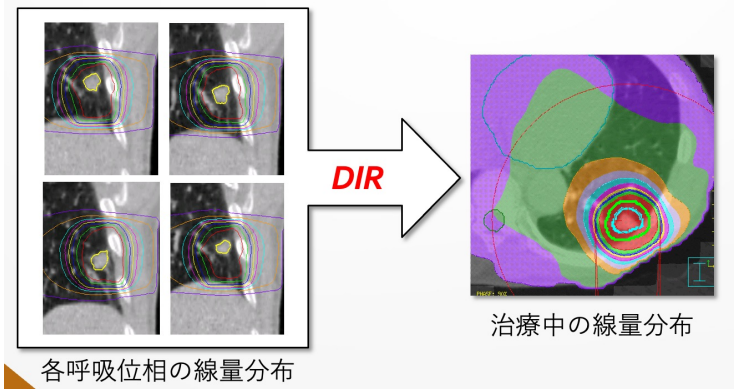
画像間演算 Image Registration Image Fusion 画像照合（画像融合）

非剛体変換（Deformable Image Registration; DIR） 目標画像の形状に「曲げる」



- 動きの中の放射線照射による合算線量を推定
- Fraction毎の線量分布の合算（適応放射線治療）

などに使用



例題：5択選択式

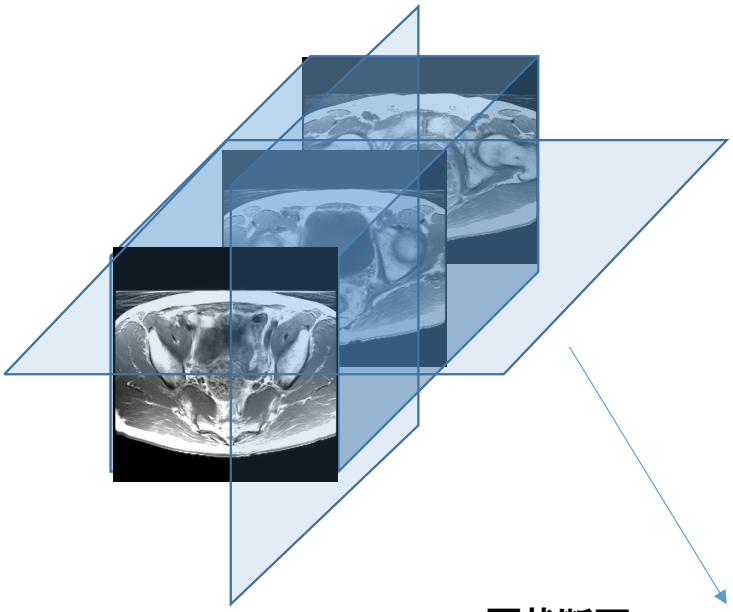
ノイズ低減を目的とした画像間演算はどれか。

1. ボケマスク処理
2. マルチ周波数処理
3. リカーシブルフィルタ処理
4. 経時サブトラクション処理
5. エネルギーサブトラクション処理

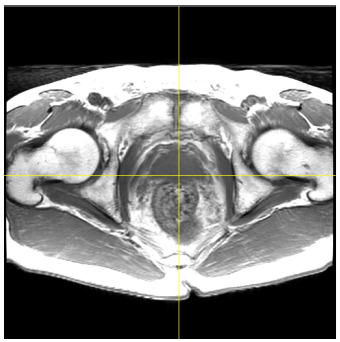
画像レジストレーションに使われる画像類似度指標はどれか。2 つ選べ。

1. 固有値
2. 尖度
3. 相互相関係数
4 .四分位範囲
5. 相互情報量

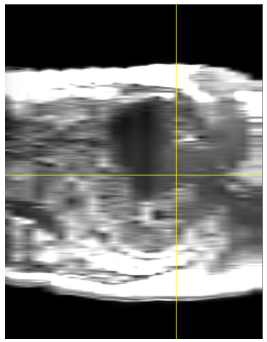
三次元表示　二次元画像を，位置を変えて並べたものが三次元



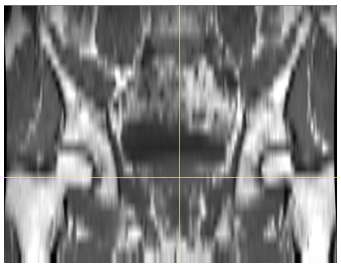
横断面
（Axial Plane）



矢状断面
（Sagittal Plane）



冠状断面
（Coronal Plane）



Multiplanar reconstruction: MPR
多断面再構成法

MPRの特長：ある任意の断面に沿って切り出せる

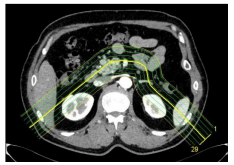
この三次元データのスライス厚

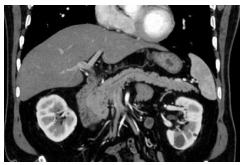
0018,0050 Slice Thickness: 8

ピクセル間隔

0028,0030 Pixel Spacing: 0.5469\0.5469

他：曲面に沿った断面の再構成
（Curved Planer Reconstruction: CPR）





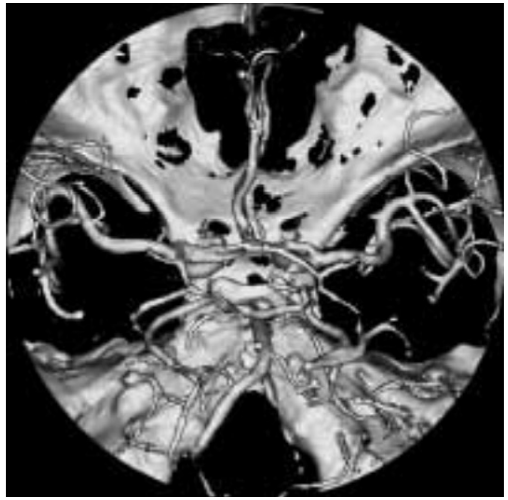
冠状断面と矢状断面がボケているのは何故か？

三次元表示

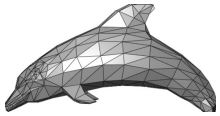
サーフェイスレンダリング（Surface rendering）
ボリュームレンダリング（Volume rendering）

三次元データにおいて，一定の閾値以上の領域（二値化処理）の表面を表示する方法を「**サーフェスレンダリング法**」，不透明度を変えて中身の情報も表示できるようにする方法を「**ボリュームレンダリング法**」という。

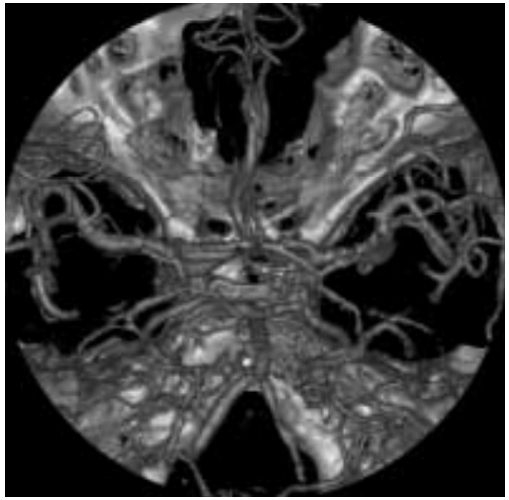
サーフェイスレンダリング：
三次元の立体構造をポリゴン（polygon）の多角形で表現する。
陰影処理によって表面形状がはっきりさせる。



ポリゴン（polygon）



ボリュームレンダリング：
レイキャスティング方式。
ウィンドウレベルや幅を調整することで、皮膚、臓器、骨の表面を表示できる。



三次元表示　最大値投影法（MIP）・最小値投影法・平均値投影法）

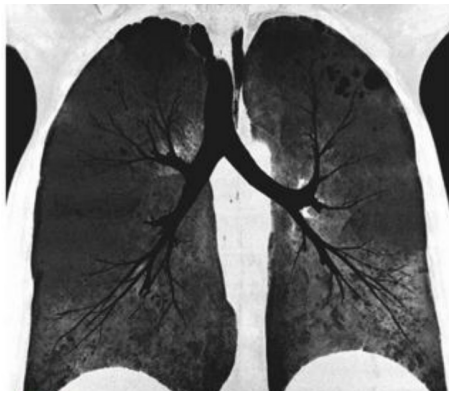
最大値投影法MIP（Maximum Intensity Projection）は、三次元のボリュームデータを任意の方向に射影する際に、CT値の最大値を示すものを取り出して画像表示する（同じく最小値・平均値投影法は，それぞれ最小値・平均値を取り出す）

最大値投影法（MIP）



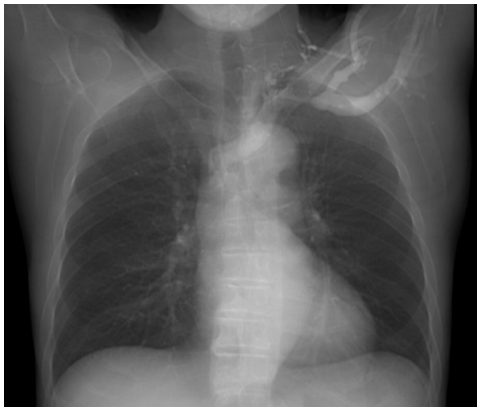
血管造影

最小値投影法



肺野・気管支が明瞭

平均値投影法



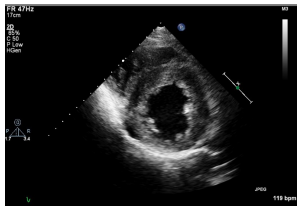
CTから単純X線画像に近い画像が得られる

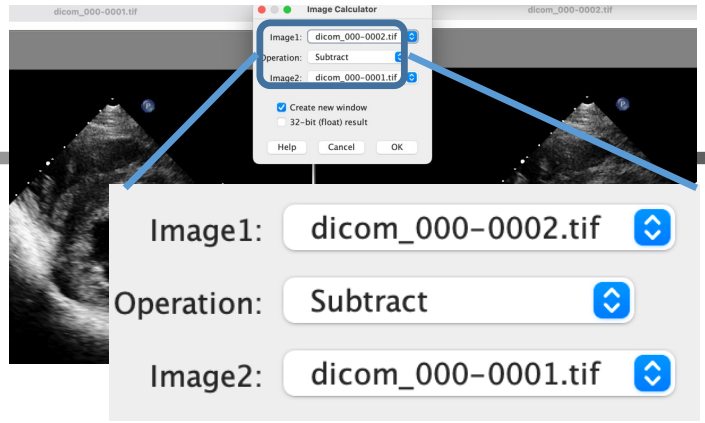
例題：5択選択式

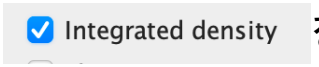
問 1　等方ボクセル化された3次元画像から観察対象の表面情報のみを表示する手法はどれか。
1. 加算投影法
2. 最大値投影法
3. 多断面再構成法
4. ボリュームレンダリング法
5. サーフェイスレンダリング法

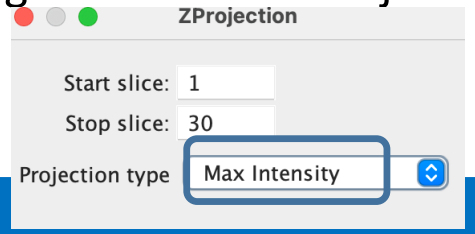
問 2　物体表面に陰影処理を施して立体感を表現する三次元表示法はどれか。2つ選べ。
1. 最小値投影法
2. 最大値投影法
3. 多断面変換表示法
4. ボリュームレンダリング法
5. サーフェイスレンダリング法

実習 Anonymization_US/000を使用





- ImageJを使って、次を実施してみよう
  - 画像間減算（サブトラクション）処理（Process->Image Calculator）
    - dicom_000-0002.tifとdicom_000-0001.tif
    - dicom_000-0010.tifとdicom_000-0001.tif　**違いは？**
  - dicom_000-0002.tifとdicom_000-0001.tifの相互相関係数を求めよ $a \cdot b = |a||b| \cos\theta$
    - （Gray scaleに変換してから行う）Image->Type->8-bit
    - まず1と2を掛けて（Multiply）総和をとる。総和はAnalyze->Set Measurementで  をチェック
    - Analyze->MeasureでIndDenから**a**・**b**が求められる
    - |**a**|と|**b**|は、それぞれの画像を2乗・総和をとり、その平方根で求められる。cosθが相互相関係数。
  - Anonymization_US/000の全ての画像を使ってMIP画像を作成せよImages->Stacks->Z Project
  - 画像間加算（アディション）処理
    - dicom_000-0001.tifからdicom_000-0005.tifまで5つの画像を加算せよ



自分のノートに特徴をまとめておくこと
python プログラムによる処理に興味にある学生は
→ image_process.py を参照。ここでは相互相関係数や相互情報量を簡単に計算できるコードを用意している。